



Teile-Nr.



Suche nach Schlagwort oder Teilenr.

[Home](#) / [Wissensportal](#) / [Produktratgeber](#) / Drucktaster von Eaton: Ein Leitfaden[DesignSpark](#)[Anwendungslösungen](#)[Kalibrierservice](#)[Bestandslösungen](#)

RS Y

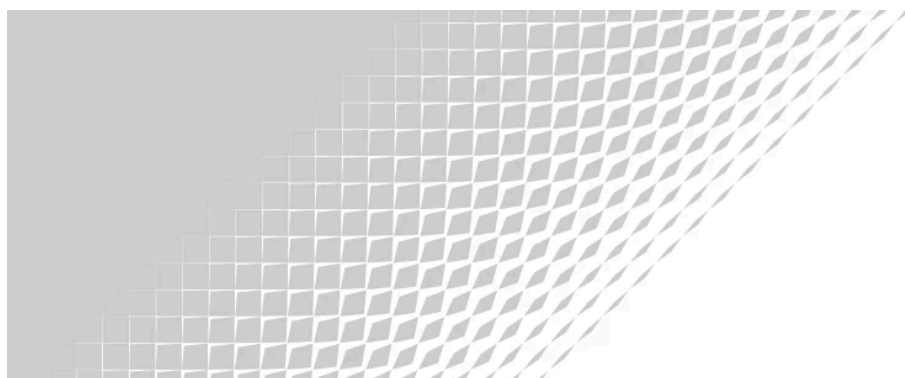
Veröffentlicht am 21. Nov. 2023

Zuletzt bearbeitet am 10. Sept. 2024

8 min

Drucktaster von Eaton: Ein Leitfaden

Mit unserem hilfreichen Leitfaden von Eaton erfahren Sie, wie Drucktaster funktionieren, wie sie eingesetzt werden und welche Typen es gibt, damit Sie den am besten geeigneten Schalter für Ihre Anwendung finden können.

**EATON**
Powering Business Worldwide**Eaton Drucktaster kaufen**

Brauchen Sie Hilfe?

Drucktaster erklärt

Drucktaster sind ein wichtiges Bauteil in elektrischen Schaltungen, da sie helfen, den Stromfluss zu Geräten zu steuern. Dieser einfache, aber wirksame Schaltertyp sorgt für mehr Sicherheit und Effizienz in elektrischen Systemen. Damit Sie das am besten für Sie geeignete Gerät auswählen können, haben wir zusammen mit Eaton, einem weltweit führenden Anbieter von Energiemanagementlösungen, diesen umfassenden Leitfaden erstellt.

Was ist ein Drucktaster?

Ein Drucktaster dient zur Steuerung einer bestimmten Aktion in einer Maschine oder einer anderen Prozessart. Diese kleinen, aber fundamentalen Bauteile, die auch als Drucktastenschalter oder Tastschalter bezeichnet werden, sind im Haushaltsbereich und an Arbeitsplätzen weit verbreitet.

Sie sind so gestaltet, dass sie leicht zu erkennen sind, wobei die Tasten in der Regel aus haltbaren Materialien wie Kunststoff oder Metall bestehen, um wiederholten Druckbetätigungen standzuhalten. Die Taste kann entweder flach oder nach ergonomischen Anforderungen geformt sein, so dass Sie bei Bedarf leicht darauf drücken können. Es steht eine breite Palette von Modellen zur Verfügung, die entweder durch kurzzeitige oder dauerhafte Betätigung aktiviert werden.



Wie funktioniert ein Drucktaster?



Die meisten Drucktaster arbeiten auf die gleiche Weise. Durch den Druck auf die Taste oder das Betätigungselement werden die interne Feder und die Kontakte eingedrückt und die stabilen Kontakte an der Unterseite des Schalters berührt. Bei diesem Vorgang wird der Stromkreis entweder geschlossen oder geöffnet. Sie haben die Wahl zwischen Drucktasten mit Schließern oder Öffnern, die bei Betätigung ihren Zustand ändern.

Worin besteht der Unterschied zwischen Schließer- und Öffnerkontakten?

Bei Schließer-Kontakten ist der Grundzustand der Kontakte offen, was bedeutet, dass der Stromkreis nicht geschlossen ist und kein Strom durch den Schalter fließen kann. Durch die Betätigung der Taste wird der Stromkreislauf geschlossen. Bei Öffnerkontakten sind die Kontakte im Grundzustand hingegen geschlossen, was bedeutet, dass der Stromkreis geschlossen ist. Bei Betätigung der Drucktaste werden die Kontakte geöffnet und der Stromfluss wird unterbrochen.

Was ist der Unterschied zwischen Drucktastern und Tastschaltern mit Dauerbetätigung?

Die Taste eines Drucktasters muss kontinuierlich heruntergedrückt werden, um die Betätigung auszulösen. Nach dem Loslassen der Taste kehrt der Schalter in seinen ursprünglichen Zustand zurück. Diese Funktionsweise eignet sich besonders für zeitlich begrenzte Betätigungen, wie z. B. bei Türklingeln oder Gegensprechanlagen. In diesem Schema wird die Funktionsweise eines Tasters veranschaulicht. Die Dreiecke kennzeichnen den Tastschalterbetrieb, und die Pole geben die Anzahl der Stromkreise an, mit denen der Schalter während des Betriebs verbunden ist.

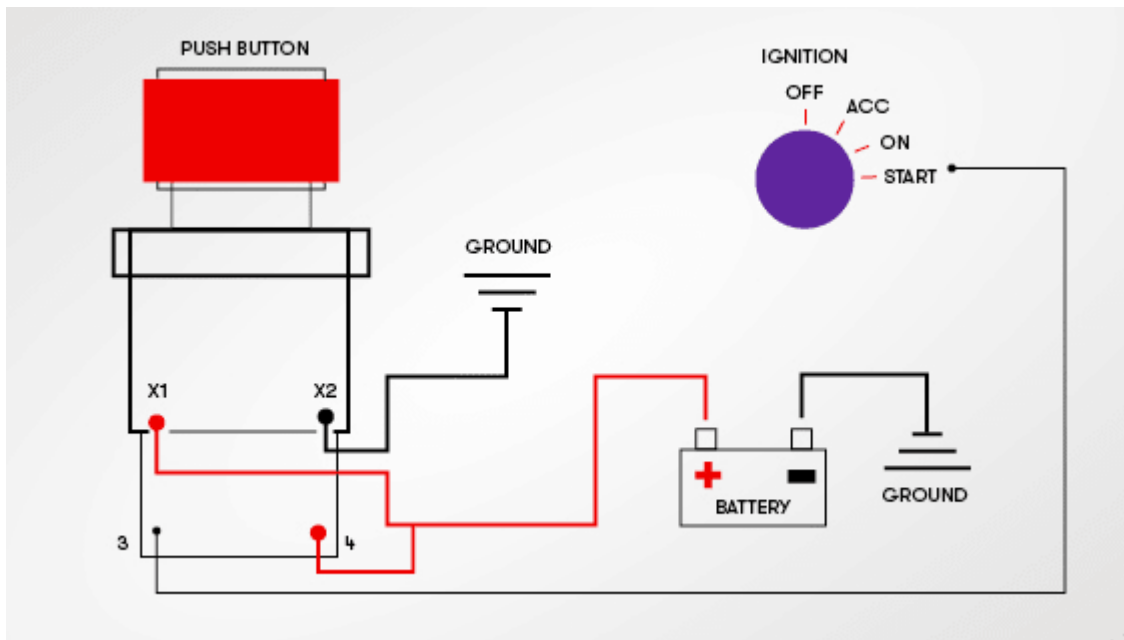
Drucktaster von Eaton

Tastschalter mit Dauerbetätigung bleiben im eingestellten Kontaktzustand, bis erneut Druck ausgeübt wird, wodurch sie dann in den ursprünglichen Zustand zurückkehren. Sie werden unter anderem für Start-/Stopp-Funktionen von Maschinen, Beleuchtungssystemen und Alarmen eingesetzt. Man spricht in diesem Fall auch von einer Selbsthaltung. In diesem Schema sind die entsprechenden elektrischen Symbole dargestellt.

Dauerbetätigungsschalter von Eaton

Schema eines Anwendungsbeispiels: Schnellstart eines Zündkreises

Im nachfolgenden Schema ist dargestellt, wie ein Drucktaster zusammen mit einem Zündschalter als Teil eines Schnellstart-Zündkreises verwendet werden kann, und es wird gezeigt, wie die grundlegende Schaltung aufgebaut und die dafür erforderlichen Drähte angeordnet sind.



Wo werden Drucktaster-Schalter eingesetzt?

Tastenschalter kommen in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz, z. B. in Industriemaschinen, Haushaltsgeräten, Computern, Schalttafeln, automatischen Türen, Sicherheitssystemen, Audiogeräten, Beleuchtungssystemen, Zugangskontrollen, Aufzügen und öffentlichen Lautsprecheranlagen. Sie übernehmen Funktionen wie das Ein- oder Ausschalten eines Geräts oder das Auslösen einer bestimmten Aktion.

In vielen Fällen haben die Schaltflächen eine bestimmte Farbe, um ihre Funktion kenntlich zu machen. So wird eine rote Taste in der Regel für die Ausschaltfunktion verwendet, während eine grüne Taste für die Auslöse- bzw. Startfunktion stehen kann. Auf diese Weise lässt sich das Risiko verringern, dass jemand versehentlich eine Taste betätigt. Not-Aus-Tasten sind in der Regel durch rote Farbgebung auf gelbem Hintergrund gekennzeichnet, um eine gute Sichtbarkeit zu gewährleisten, und verfügen in der Regel über größere Köpfe, um die Bedienung zu erleichtern. Hier erhalten Sie mehr [Informationen zum Thema Notauschalter](#).

Außerdem können sie wie folgt verwendet werden:

- Rückstellschalter – sie sind oft besonders klein und können mit einem Spezialwerkzeug ein- und ausgeschaltet werden
- Weitere Anwendungen: Taschenrechner, Toilettenspülungen, wissenschaftliche Instrumente, medizinische Geräte, Duschsysteme, Tastaturen und Spielkonsolen



Wozu dient ein beleuchteter Tastschalter?

Beleuchtete Drucktaster bieten eine viel bessere Sichtbarkeit der Schalterposition oder dienen der Anzeige des aktuellen Zustands. Sie verfügen über integrierte LED-Anzeigen oder eine Hintergrundbeleuchtung, die in dunklen oder stark frequentierten Umgebungen, z. B. bei Industriemaschinen, leicht zu erkennen sind.

Beleuchtete Drucktaster von Eaton

Welche Tastenformen sind erhältlich?

Diese Geräte gibt es in verschiedenen Formen, wobei runde und quadratische Modelle am weitesten verbreitet sind. Außerdem gibt es pilzförmige, joystickähnliche und flache Tasten.

Runde Drucktaster von Eaton kaufen



Sind Drucktaster wasserdicht?

Bei Modellen mit hohen Schutzanforderungen müssen Sie nach Geräten mit hohen IP-Schutzarten Ausschau halten, wie z. B. IP65, IP66, IP67, IP68 und IP69K. Damit wird angezeigt, wie gut ein Gerät gegen Feuchtigkeit und Partikel geschützt ist. Eine Taste mit der Schutzart IP65 ist gegen Niederdruckwasserstrahlen geschützt, während eine Taste mit der Schutzart IP69K gegen Hochdruck- und Hochtemperaturwasserstrahlen, Abwasch- und Dampfreinigungsverfahren geschützt ist.

[IP69K Drucktaster von Eaton kaufen](#)

Typen von Drucktastern

Es gibt viele verschiedene Schaltertypen, die alle ihre eigenen Vorteile mit sich bringen. Welche Variante für Sie in Frage kommt, hängt z. B. von der beabsichtigten Anwendung, der Art des Antriebs und der Schutzart ab. Wie bereits ausgeführt, sind der Taster und Tastenschalter mit Dauerbetätigung die beiden am häufigsten verwendeten Varianten.

Zu den anderen Typen gehören:

Tastschalter mit 2 Stellungen: Diese verfügen über zwei Stellungen zum Ein- und Ausschalten des angeschlossenen Geräts. In der Regel mit einem Schutzgehäuse aus Kunststoff versehen, wobei für die Bedienung ein Schlüssel erforderlich ist.

Zweifach-Tastenschalter: Ähnlich wie bei der Variante mit zwei Positionen verfügen sie über eine Taste für den elektrischen Anschluss und eine Taste für das Trennen. Die Einschalttaste ist normalerweise grün, die Ausschalttaste rot. Manchmal verfügen sie über LEDs, wobei die Hintergrundbeleuchtung den Gerätestatus anzeigt.

Push-to-Break-Schalter: Sie werden auch als Öffner bezeichnet und sind eine häufig verwendete Variante, die im Gegensatz zu Schaltertypen mit Dauer- und Tastbetrieb funktioniert. Strom kann in den Stromkreis fließen, wenn kein Druck auf den Knopf ausgeübt wird. Durch Drücken wird der Stromfluss hingegen sofort unterbrochen. Der

Schalter lässt sich in beiden Stellungen einschalten, wobei die Verbindung von getrennten Geräten aus hergestellt und unterbrochen werden kann.

Push-to-Make-Schalter: Sie lassen Strom durch den Stromkreis fließen, wenn die beiden Kontakte gedrückt gehalten werden. Die Verbindung wird unterbrochen, sobald die Taste losgelassen wird. Sie werden auf Geräten wie Türklingeln, Taschenrechner- und Tastaturtasten verwendet. Je nach Verdrahtung des Schalters verfügen einige sowohl über die Push-to-make- als auch die Push-to-break-Variante.

Drucktaster für die Schalttafelmontage: Speziell für die Befestigung an stabilen Halterungen entwickelt. Um die Größe des Schalttafelausschnitts zu ermitteln, sollten Sie das technische Datenblatt der Taste einsehen. Häufig zur Stromversorgung elektronischer Geräte im Haushalt und am Arbeitsplatz verwendet.

Drucktaster für Schalttafelmontage

Miniatur-Tastschalter: Diese werden auch als Mikro-Tastschalter bezeichnet und werden in der Regel zum Zurücksetzen kleiner elektronischer Geräte verwendet.

Leiterplatten-Drucktaster: Sie schränken den Stromfluss ein, bis der Schalter gedrückt wird. Sie funktionieren mittels Benutzerinteraktion und sind in der Regel auf der Oberseite einer Leiterplatte integriert. Typischerweise für die Stromversorgung von Tastaturen, Keypads und Schnittstellen-Bedienfeldern verwendet.

Berührungssensitive Drucktaster: Diese kompakten Schalter, auch als Taktschalter bekannt, sind üblicherweise für die Montage auf Leiterplatten konzipiert. Für die Einstellung des Schalters ist ein relativ geringer Kraftaufwand erforderlich, und in der Regel ist ein Klickgeräusch zu hören, das anzeigt, ob der Strom zirkuliert oder nicht. Einige berührungssensitive Schalter verfügen auch über eine LED-Beleuchtung. Durch die Leuchtfunktion wird signalisiert, dass das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist oder dass eine Störung vorliegt.

Quadratische Drucktaster: Sie sind mit quadratischen Tasten ausgestattet und in einer Vielzahl von Farben erhältlich. Sie sind an Maschinen und automatisierten Anlagen zu finden.

Drucktaster für Leiterplatten: Oberflächenmontiert, direkt auf die Oberseite der Leiterplatte montierbar. Durchkontaktierte Varianten werden über ein gebohrtes Loch auf der Leiterplatte angeschlossen, wobei das Löten auf Lötstellen auf der Rückseite erfolgt. Im Gegensatz dazu sind oberflächenmontierte Modelle so konzipiert, dass sie direkt auf der Oberfläche der Leiterplatte angebracht werden können.

Drucktaster mit Verriegelung: Sie verfügen über eine mechanische Verriegelungsfunktion, die verhindert, dass die Taste nach dem Loslassen sofort und vollständig zurückspringt. Zum Entsperren muss sie ein weiteres Mal betätigt werden.

Drucktaster für die Industrie: In der Regel handelt es sich um komplette Einbauelemente, die den Betätiger, den Befestigungsring und den Kontaktblock enthalten. Sie sind für die einfache Installation in Bereichen konzipiert, in denen manuelle Eingriffe erforderlich sind, und eignen sich ideal für industrielle Anwendungen. Sie können verbaut werden, um die Stromzufuhr zu schweren Maschinen zu steuern und im Notfall sofort abzuschalten.

Push-to-Make-Türschalter: Aufputzmontage, ideal geeignet für die elektrische Betätigung von Schiebetüren und normal zu öffnenden Türen, in der Regel aus weißem Kunststoff und für alle Türtypen geeignet.

Nennspannungen von Drucktastern

Verlassen Sie sich nicht darauf, dass ein beliebiger Drucktastenschalter ausreicht, solange er den Maximalstrom in Ihrem Stromkreis bewältigen kann. Vielmehr sollten Sie auf eine eindeutige Kennzeichnung des Schalters achten, damit Sie wissen, ob er für Wechsel- oder Gleichstrom ausgelegt ist. Wie schnell der Schalter den Stromkreis unterbrechen kann, hängt davon ab, ob es sich um Wechsel- oder Gleichstromanschlüsse handelt. Ziehen Sie auch in Betracht, welche Art von Last Sie bewältigen müssen – ob es sich um einen Motor (induktive Last) oder einen einfachen Widerstand handelt. Denn davon hängt ab, ob der Schalter geeignet ist oder nicht.



Tastschalter der M22-Serie von Eaton

Die Tastschalter der M22-Serie von Eaton sind perfekt für Ihre Maschinensteuerungsanwendungen, wie z. B. Schalttafeln, Bedienpulte und Hängetaster, geeignet und zeichnen sich durch hohe Benutzerfreundlichkeit und einwandfreie Funktionsweise aus. Sorgen Sie für mehr Sicherheit und Effizienz bei Ihren Maschinen und Geräten, indem Sie mit den Tastern der M22-Serie die komplette Steuerung und Signalisierung übernehmen.

Merkmale der M22-Tastschalter

- Modular und flexibel
- Hochwertige Verarbeitung kombiniert mit elegantem und ergonomischem Design
- Sichere Verbindungen ermöglichen den Einsatz in standardmäßigen oder stark vibrierenden Umgebungen
- Kann in Hochdruck-Spülanwendungen bei hohen Temperaturen eingesetzt werden, dank der ausgezeichneten Umweltverträglichkeitsklasse bis zu IP69K.

- Metallblenden in Silber, Schwarz oder Chrom für Ihre Einrichtung erhältlich
- Einfacher Einbau mit Verdrehsicherung und zentraler Mutterbefestigung
- In einer Vielzahl von Farben wie Rot, Gelb, Schwarz, Blau und Grün erhältlich

M22 Drucktaster von Eaton kaufen



Empfohlene Artikel



[PRODUKTRATGEBER](#)



[PRODUKTRATGEBER](#)

Ratgeber Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Eine USV-Anlage bewahrt Ihre Server vor Ausfällen und garantiert unterbrechungsfreie Arbeit. Alles über Stromversorgung, ob für 19-Zoll-Serverschränke oder den Heimgebrauch, finden Sie in diesem Ratgeber!

[Zum Artikel >](#)

Was ist ein Not-Aus-Schalter?

Dieser Leitfaden vermittelt einen Überblick darüber, was Not-Aus-Schalter sind, wofür sie verwendet werden und wie sie funktionieren.

[Zum Artikel >](#)

1 / 2

Verwandte Links

[Plattenwärmetauscher Leitfaden](#)

[Luftkühler Leitfaden](#)

[Begleitheizung und Rohrbegleitheizung: Typen Installation](#)

[Luftfeuchtigkeit senken](#)

[Digitaloszilloskop: effektiver Einsatz in der Elektrotechnik](#)

[DisplayPort – ein umfassender Ratgeber](#)

[pH-Wert messen](#)[DVI – ein umfassender Ratgeber](#)[Zurück zum Seitenanfang](#) ↑

Exklusiv für Sie unsere neuesten Produkte und Angebote

E-Mail-Anschrift

Die personenbezogenen Daten, die Sie uns bei Anmeldung zur Verfügung stellen, werden gemäß der Datenschutzerklärung verarbeitet.

Kontaktieren Sie uns:



+49 (0) 69 5800 14 234



Per E-Mail unter Kontakt

Sie finden uns auch auf:



Wir akzeptieren:



Service

Value Added Services

Rücksendungen

Hilfe

Lieferlösungen

Kontakt

Privatkunden

Rechtliches

AGB

Cookie-Richtlinie

Datenschutz

Zahlungsbedingungen

[Copyright/Impressum](#)

[Entsorgung Elektrogeräte/Batterien](#)

Über RS

[Unternehmen](#)

[RS weltweit](#)

[Karriere bei RS](#)

[Nachhaltigkeit](#)

[Qualität/Umwelt/Zertifikate](#)

[Presse-Center](#)

[Event-Center](#)

© RS Components GmbH, Mainzer Landstraße 180, 60327 Frankfurt am Main